



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Avance 1: Ingeniería digital en acción

Propuesta de valor, alcance preliminar y usuarios de solución



I. Equipo.

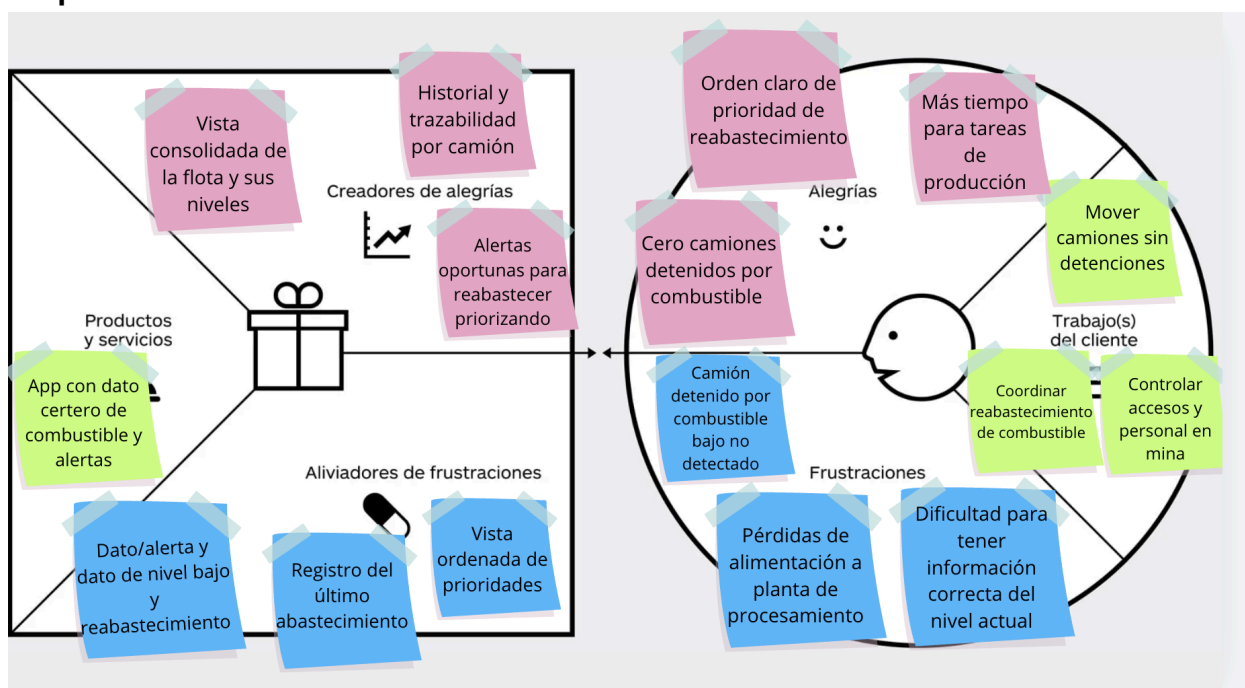
1. Simón Gallardo
2. Nicolás Rodríguez
3. Ikki Saito
4. Natalia Órdenes
5. Gabriel Vásquez

II. Desafío.

Hoy, el controlador de flota debe gestionar la operación y coordinar oportunamente el reabastecimiento de más de 30 camiones sin operador a bordo cuando la información disponible no siempre permite identificar niveles críticos de combustible y solo puede abastecer un equipo a la vez, lo que puede provocar tiempos de espera, la detención de un camión y, según su ubicación, la interrupción del circuito de transporte de material con impacto en el negocio.

El problema fue observado en una operación minera donde los camiones no cuentan con un operador a bordo que pueda advertir un nivel bajo de combustible. El controlador debe monitorear, priorizar y coordinar el reabastecimiento mientras gestiona simultáneamente la circulación de la flota, los accesos y la coordinación con equipos y personal en terreno. En esta operación se han registrado casos de camiones detenidos por falta de combustible bajo estas condiciones, evidenciando una brecha en la detección oportuna de estas condiciones críticas.

III. Propuesta de valor.





IV. Alcance preliminar.

Qué sí resolverá	Qué no resolverá
Apoyará la identificación oportuna de camiones con riesgo asociado a su nivel de combustible.	No reemplazará la gestión ni las decisiones del controlador de flota.
Apoyará a la priorización del reabastecimiento para reducir detenciones y esperas.	No intervendrá directamente en el sistema ni la operación de los camiones.
Entregará información complementaria para apoyar la continuidad operacional.	No eliminará completamente el riesgo de detenciones por combustible.

V. Usuarios y beneficiarios.

¿Quién usará el sistema directamente? (con su rol real, no el usuario)

El controlador de flota, como apoyo para supervisar el combustible y coordinar oportunamente el reabastecimiento de los camiones

¿Quién se beneficia sin usarlo?

El área de Operaciones Mina se beneficiará de una mayor continuidad operacional en el transporte de material y de un menor riesgo de interrupciones operacionales. El área de procesamiento planta tendrá alimentación continua y el área de mantenciones problemas asociados a un estado no deseado.

¿Quién autoriza o decide sobre el proceso?

La Gerencia de Operaciones autorizará el uso del sistema y decidirá las acciones asociadas al proceso.